



# CLINICA PRIVADA PIT DUNCAN

Proyecto final de bases de datos avanzadas

## INTEGRANTES

Joseph Riande Villanueva

Jonathan Garcia Lopez

Documentación y Manual de usuario

## Introducción

La idea de la Clínica privada surgió un día en una clase de tecnologías y aplicaciones móviles. Al principio se tenía planeado simplemente una interfaz en la que doctores pudieran tener un registro de sus pacientes y que los pacientes pudieran agendar citas. La idea del inventario surgió en cuanto se planteó el hecho de que los pacientes requerirían medicinas por lo cual un registro de los medicamentos disponibles para su compra. Naturalmente fueron surgiendo ideas de como implementar varias funciones para simular el funcionamiento real de la clínica.

El objetivo principal del proyecto es hacer uso de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso para poder implementar una aplicación de Python que interactúe con una base de datos NoSQL, simulando un entorno de producción real que responde a las exigencias operativas y de manejo de información de una institución de salud moderna.

### **Objetivos específicos:**

- ❖ Implementación de un sistema de login para uso por parte del personal de la clínica guardando contraseñas de manera segura en la base de datos garantizando la seguridad de los datos ingresados
  
- ❖ Implementar un sistema de interfaz intuitivo y fácil de usar tanto para el personal de la clínica como para los pacientes de esta última.

- ❖ Profundizar nuestros conocimientos y entender las ventajas del uso de bases de datos NoSQL al.
- ❖ Consagrar una base en fundamentos básicos de la programación web.

### **Alcance:**

- Implementación de login y generación de usuarios y contraseñas encriptadas para garantizar la protección de datos de los usuarios.
- Lograr tener un sistema sencillo para que clientes puedan acceder a los varios servicios que ofrece la clínica.
- Mantener un registro tanto de personal como de inventario de la Clinica privada Pit Duncan
- Simular funcionamiento real de una clínica médica usando MongoDB para el manejo de grandes cantidades de información manteniendo un esquema flexible y fácil de modificar

## **Requisitos**

### **Funcionales:**

- RF-01 Autenticación de Usuarios: El sistema debe permitir el acceso mediante un inicio de sesión que valide nombre de usuario y contraseña.

- RF-02 Roles y Permisos: El sistema debe redireccionar a vistas diferenciadas (menú de administradores o menú de médicos) dependiendo de si el usuario contiene la palabra "**admin**" en su nombre.
- RF-03 Gestión de Usuarios del Sistema: El sistema debe permitir al administrador crear nuevos usuarios para el personal y dar de baja usuarios existentes.
- RF-04 Visualización de Usuarios Activos: El sistema debe permitir listar todos los usuarios del sistema que tienen permiso de acceso vigente.
- RF-05 Registro Detallado de Pacientes: El sistema debe permitir dar de alta pacientes almacenando información personal, dirección completa, contacto de emergencia y datos médicos básicos (tipo de sangre y alergias).
- RF-06 Búsqueda y Filtrado de Pacientes: El sistema debe permitir buscar pacientes específicos por nombre o ver un listado completo de todos los registrados.
- RF-07 Historial Médico: El sistema debe permitir consultar los datos médicos específicos (tipo de sangre y alergias) de un paciente registrado.

- RF-08 Agendamiento de Citas: El sistema debe permitir registrar citas médicas indicando nombre del paciente, especialista requerido, fecha y hora.
- RF-09 Consulta de Agenda: El sistema debe permitir visualizar las citas programadas, ya sea todas las registradas o filtradas por el nombre del paciente.
- RF-10 Alta de Medicamentos: El sistema debe permitir registrar nuevos productos en el inventario, incluyendo detalles como sustancia activa, presentación, código de barras, proveedor, lote y fecha de caducidad.
- RF-11 Consulta de Stock: El sistema debe permitir visualizar el inventario disponible, buscar productos por nombre o inicial, y filtrar por niveles de stock (mayor o menor a una cantidad).
- RF-12 Gestión de Caducidad y Certificaciones: El sistema debe permitir consultar alertas o reportes de certificaciones próximas a vencer

## **No funcionales:**

RNF-1 Lenguaje de programación Usado: La aplicación oficial de la clínica debe estar completamente desarrollada en Python.

RNF-2 Base de datos: La aplicación debe interactuar con una base de datos NoSQL (MongoDB)

RNF-3 Conexión: La aplicación debe conectarse a la BD usando el driver visto en clase “pymongo”

RNF-4 Interfaz: La aplicación debe contar con una GUI fácil de usar e intuitiva para tanto los clientes/pacientes como para el personal médico.

## **Arquitectura**

La arquitectura de la clínica consiste en 3 pilares fundamentales:

1. GUI: el frontend del proyecto fue hecho con la biblioteca streamlit de Python
2. Un Controlador Lógico que procesa las solicitudes, valida la integridad de los datos y genera reportes en PDF.
3. Una BD en MongoDB en la cual se almacena la información en documentos flexibles tipo JSON, permitiendo guardar estructuras anidadas como direcciones o historiales médicos dentro del mismo registro del paciente.
4. Backend en Python mediante técnicas de POO para conectarse e interactuar con la base de datos. Poder realizar varios CRUD

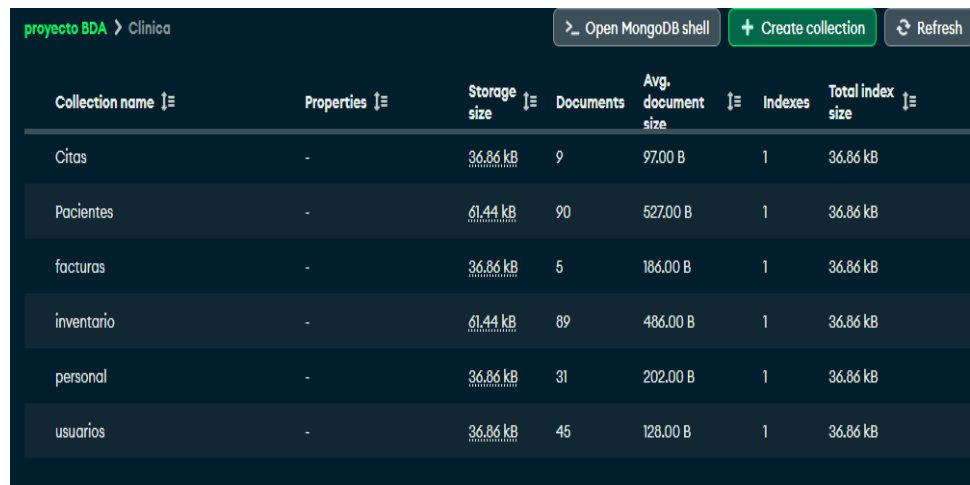
para las diferentes colecciones de la base de datos. Esto es el esqueleto de la app.

## Diseño de la base de datos

Para que todos los integrantes del equipo de desarrollo pudiera tener acceso a la base de datos para poder realizar modificaciones y testear la app se hizo un cluster de MongoDB en la nube usando Mongo Atlas.

Al crear la base de datos creamos las siguientes colecciones:

- citas
- Pacientes
- Facturas
- Inventario
- Personal
- usuarios



The screenshot shows the MongoDB Atlas interface. At the top, it says 'proyecto BDA > Clinica'. There are buttons for 'Open MongoDB shell', 'Create collection', and 'Refresh'. Below this is a table with the following columns: 'Collection name', 'Properties', 'Storage size', 'Documents', 'Avg. document size', 'Indexes', and 'Total index size'. The table lists six collections: 'Citas', 'Pacientes', 'facturas', 'inventario', 'personal', and 'usuarios'.

| Collection name | Properties | Storage size | Documents | Avg. document size | Indexes | Total index size |
|-----------------|------------|--------------|-----------|--------------------|---------|------------------|
| Citas           | -          | 36.86 kB     | 9         | 97.00 B            | 1       | 36.86 kB         |
| Pacientes       | -          | 61.44 kB     | 90        | 527.00 B           | 1       | 36.86 kB         |
| facturas        | -          | 36.86 kB     | 5         | 186.00 B           | 1       | 36.86 kB         |
| inventario      | -          | 61.44 kB     | 89        | 486.00 B           | 1       | 36.86 kB         |
| personal        | -          | 36.86 kB     | 31        | 202.00 B           | 1       | 36.86 kB         |
| usuarios        | -          | 36.86 kB     | 45        | 128.00 B           | 1       | 36.86 kB         |

**citas:** Para que los pacientes puedan agendar una cita

**Paciente:** En esta colección se guardan los datos personales de los pacientes al igual que sus datos médicos

**Facturas:** La cada que los médicos terminan una consulta, generan una factura.

**Inventario:** La usamos para poder tener un stock de la medicina disponible para su distribución y poder tener un control del equipo que maneja la clínica.

**Personal:** Para tener un registro de todos los trabajadores de la clínica.

**Usuarios:** Para poder tener un control de quien tiene acceso al menú de administradores(control de inventario,gestión de usuario,etc..) y el de médicos(alta/baja pacientes,recetas,facturas)

## **Decisiones de implementación**

Para lo que es es frontend decidimos usar streamlit ya que es bastante fácil de usar para nuestro equipo de desarrollo el cual no tiene experiencia con desarrollo web. Streamlit tiene bastante funcionalidades para poder crear interfaces bien diseñadas e intuitivas para los usuarios.

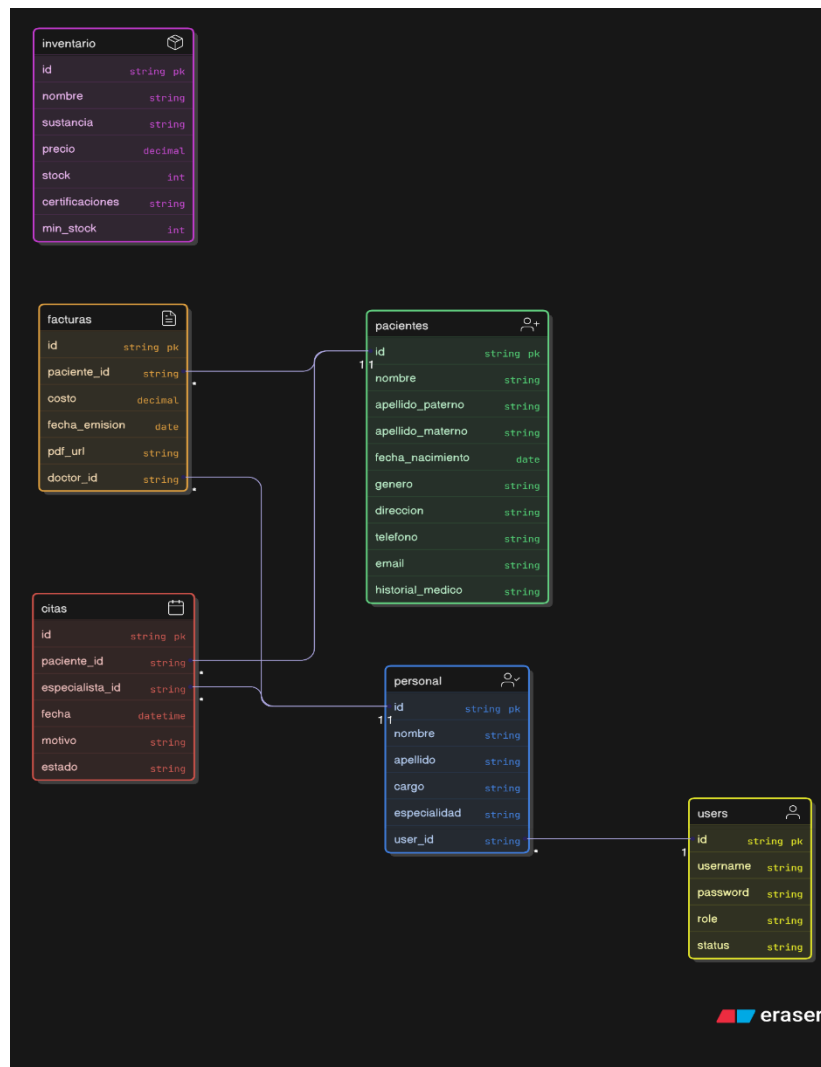
Para nuestra BD, la razón por la que elegimos MongoDB es por su capacidad de manejar grandes capacidades de información además de la flexibilidad que nos da Mongo al crear documentos y la mayor facilidad al momento de eliminar sin preocuparnos por llaves foráneas.



Pandas: Como mongo nos devuelve los resultados en formato json y en consola, utilizamos la librería pandas para poder desplegar los datos en tablas bien diseñadas.

FPDF: para la creación y modificación de pdfs en Python.

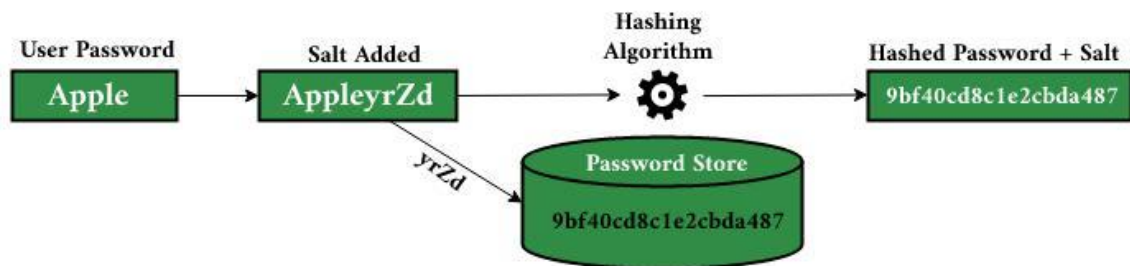
## Diagrama UML



## Implementación

Lo más fácil fue conectarse a la base de datos usando el driver de pymongo. Como mencionamos anteriormente, usamos streamlit para la parte del frontend. Teníamos ya hechas las clases del menú de usuarios, menú de de doctores, manejo de inventario,etc Para pasar a streamlit fue relativamente fácil. Solo era cuestión de pasar todos lo input a parámetros de las funciones back las cuales se mandaban a llamar en el front(streamli).

Para lo que es el login usamos la técnica de bcrypt la cual consiste en hashear una contraseña. Se podría decir que esto es la encriptación inicial. Sin embargo, para garantizar una mayor seguridad, se le implementa un salting lo cual consiste en agregar una cadena aleatoria al final del hash.

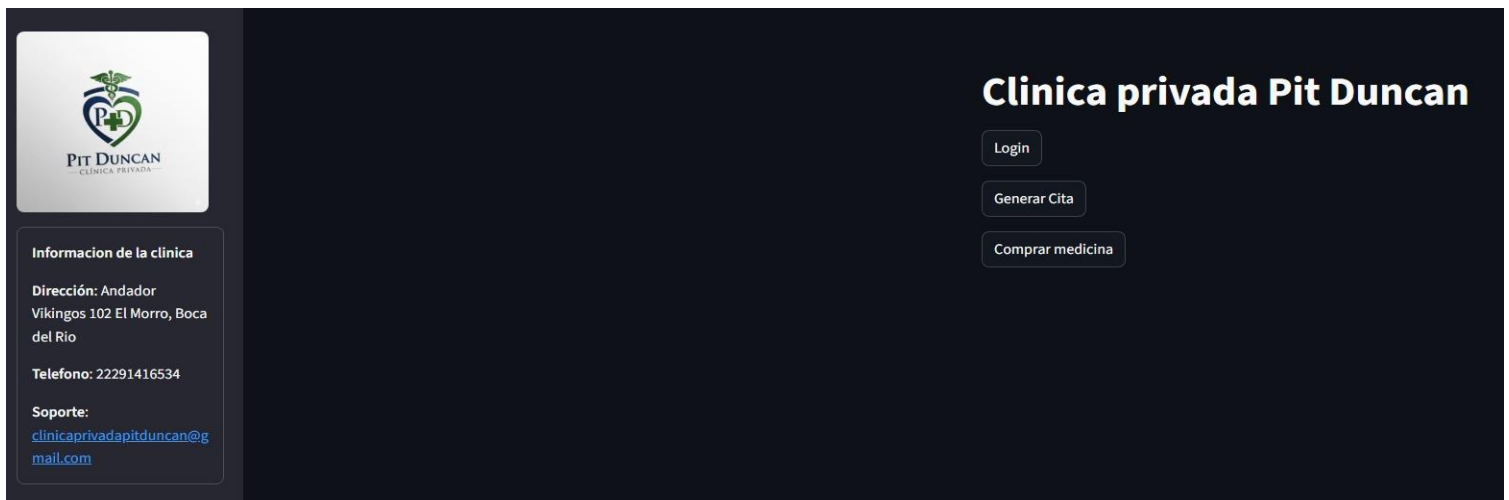


Usamos FPDF para lo que es la generación de tickets,recetas y facturas. La verdad no es tan complicado, sino que lo tedioso fue el jugar con las coordenadas para acomodar las celdas y los textos.

Con respecto a mongo, hicimos uso de funciones como concat y toString. ToString era para datos de direcciones ya que no se pueden concatenar números enteros. Se usaron instrucciones como regex para por ejemplo la opción de buscar un medicamento por iniciales y también la instrucción options para ignorar mayúsculas o minúsculas.

Es como una especie de to.lower

## Guia rápida



En la vista de inicio tenemos un sidebar con el logo de la clínica al igual que sus datos.

Al inicio tenemos 3 botones

1. Login(médicos y administradores)
2. Generar cita(pacientes)
3. Comprar medicina(pacientes)

## Login

# LOGIN

Ingrese su nombre de usuario

Ingrese su contraseña



Iniciar sesion

Volver al Menú

El login le va a pedir su nombre de usuario y su contraseña.  
Si el usuario tiene la palabra “admin” en el nombre, se despliega  
el menú de de administrador, sino se despliega el de doctores

## Menú de administrador



El menú de administrador tiene los botones de Usuarios que es una especie de crud y el botón de inventario en el cual checamos el inventario de la clínica.

## Generar Usuario

A dark-themed web page titled "Usuarios" in a large, bold, white font. Below the title, there are three links: "Ingresar usuario" (underlined in red), "Dar de baja usuario", and "Ver usuarios activos". The main section is titled "Generar Usuario" in a bold, white font. It contains a form with two input fields: "Nombre de usuario" and "Contraseña". The "Contraseña" field has a toggle icon (an eye) on the right. Below the form is a "Crear Usuario" button. At the bottom left, there is a "Volver al Menú" button.

Para generar un usuario se le va a pedir un nombre y una contraseña

## Dar de baja usuario



The screenshot shows a web interface with a dark theme. At the top, the word 'Usuarios' is displayed in large white font. Below it, there is a navigation bar with three links: 'Ingresar usuario', 'Dar de baja usuario' (which is underlined in red), and 'Ver usuarios activos'. The main heading 'Dar de baja usuario' is prominently displayed. Below this heading is a form with a label 'Nombre del usuario que quiere dar de baja' and a corresponding text input field. A 'Dar de baja' button is positioned below the input field. At the bottom of the form area, there is a 'Volver al Menú' button.

Para dar de baja un usuario, solo debe ingresar su nombre y presionar “Dar de baja”

## Ver usuarios

### Usuarios

[Ingresar usuario](#) [Dar de baja usuario](#) [Ver usuarios activos](#)

#### Usuarios activos

| user        | activo                              |
|-------------|-------------------------------------|
| PDuncan123  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Evalrios    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Msoto       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sofieglara  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jmcampos    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| luvega1     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Carlosms    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Annflor     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mrojas45    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DiegoLeon21 | <input checked="" type="checkbox"/> |

[Volver al Menú](#)

Muestra los usuarios activos

## Stock

### Inventario

[Stock](#) [Certificaciones](#) [Ingresar material](#)

#### Stock de la clinica

Ingrese el nombre del medicamento o inicial.

Ingrese el numero de Stock.

- +

[Ver producto](#) [Ver Stock Completo](#) [Stock mayor o igual que](#) [Stock menor o igual que](#)

[Volver al Menú](#)

Aquí podemos ver el stock de la clínica

## Certificaciones

| Inventario                          |                      |                           |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Stock                               | Certificaciones      | Ingresar material         |
| Certificaciones                     |                      |                           |
| nombre_equipo                       | ultima_certificacion | vencimiento_certificacion |
| Desfibrilador Monitor Bifásico      | 2025-01-10 00:00:00  | 2026-01-10 00:00:00       |
| Monitor de Signos Vitales           | 2025-02-15 00:00:00  | 2026-02-15 00:00:00       |
| Electrocardiógrafo 12 Canales       | 2025-01-05 00:00:00  | 2026-01-05 00:00:00       |
| Autoclave de Vapor                  | 2025-02-28 00:00:00  | 2026-02-28 00:00:00       |
| Unidad Electroquirúrgica (Cauterio) | 2025-01-20 00:00:00  | 2026-01-20 00:00:00       |
| Lámpara Quirúrgica LED              | 2025-02-10 00:00:00  | 2026-02-10 00:00:00       |
| Volver al Menú                      |                      |                           |

Certificaciones vigentes de la clínica



# Ingresar Inventario

## Inventario

Stock Certificaciones Ingresar material

### Registrar medicamento.

Datos del medicamento

Ingrese el nombre del medicamento.

Ingrese el nombre de la sustancia activa.

Descripción

Presentacion (ej: Frasco con 60 tabletas.)

Unidad de medida (ej:caja,frasco,etc.)

Marca

Codigo de barras

Necesita receta

Si

Stock total

0.00

-

+

Precio por unidad

0.00

-

+

Datos del Lote

Codigo de lote

Fecha de caducidad

11/12/2025

Cantidad disponible

Datos del proveedor

Nombre del Proveedor

Email proveedor

Insertar medicamento.

Volver al Menú

Aquí se pueden agregar medicamentos o equipos para la clínica

## Menú de médicos

El menú de médicos cuenta con las opciones de dar de alta y baja pacientes, prescribir recetas y generar facturas al igual que consultar el historial medico

## Menu de medicos

Prescribir una receta

Pacientes

Generar factura

Inventario

Citas

Cerrar Sesion

## Prescribir una receta

### Receta medica

Nombre del paciente

Edad del paciente

Peso del paciente

Diagnostico

Tratamiento/instrucciones

Doctor a cargo

Generar receta

Volver al Menú

Aquí el medico al ingresar los datos del paciente, puede insertar un diagnostico y agregar el tratamiento junto con las indicaciones a seguir

## Ver pacientes

### Pacientes

[Ingresar paciente](#) [Dar de baja paciente](#) [Ver pacientes](#) [Historial del paciente](#)

#### Alta de paciente

Nombre del paciente

Apellido paterno del paciente

Apellido materno del paciente

Fecha de nacimiento

11/12/2025

telefono

correo electronico

Direccion del paciente

ciudad

colonia

calle

N.O Interior

Importe leer la ayuda (?)

N.O exterior

codigo postal

Contacto de emergencia del paciente

nombre del contacto

parentesto

telefono contacto

datos medicos del paciente

tipo de sangre

alergias

Ingresar

Volver al Menú

## Dar de baja paciente

# Pacientes

[Ingresar paciente](#) [Dar de baja paciente](#) [Ver pacientes](#) [Historial del paciente](#)

## Baja de paciente

Nombre del paciente

Apellido paterno del paciente

Apellido materno del paciente

Dar de baja

Volver al Menú

## En el menú principal al elegir Agendar cita

# Menu de Citas

[Agendar una cita](#) [Ver citas](#)

## Agende una cita

Ingrese su nombre completo:

ej. Marisol Camarillo Temich

Ingrese el especialista que necesita:

ej. Dermatólogo

Fecha de la cita

11/12/2025

Hora

07:03

Agendar

Volver al Menú

## Conclusiones

El contenido del documento decayó en la última sección ya que el encargado de redactarlo no había dormido y ya eran las 6 de la mañana.

Logramos terminar una interfaz bastante intuitiva la cual cumplió los objetivos del proyecto al igual que la mayoría de los objetivos personales. Logramos conectar una base de datos en Mongo a Python y logramos hacer que pudiera interactuar con la aplicación. Cumplimos con un diseño simple pero agradable a la vista. En cuanto a objetivos personales, faltó el manejo de ids para lo que son los usuarios y el personal y faltó implementar una colección de pruebas medicas la cual iba a ocupar consultas mas complejas de mongo. En conclusión. Se cumplieron la mayoría de los objetivos propuestos para el proyecto el cual terminamos a tiempo para la fecha de entrega



## Referencias

MongoDB. (s. f.). *MongoDB Atlas*.

<https://www.mongodb.com/cloud/atlas/register>

*Streamlit • A faster way to build and share data apps.* (s. f.).

<https://streamlit.io/>